

北京故宫太和殿木构架体系的构造特点及静力分析

吴玉敏 陈祖坪

太和殿是我国现存的形制最高、体量最大的重檐庑殿顶的古建筑,可称我国第一殿。它于清康熙三十六年(1697)年重建,至今已300年,太和殿是在继承我国传统建筑技术的基础上,集中全国财力、物力、人力的条件下建成的,因而有很高的研究价值。

太和殿大木构架分三个层次,即梁架层、斗拱层和柱额层。梁架层是抬梁式和厅堂式的综合型式,斗拱层与宋式比较大为缩小,取消了明乳栿。柱额层在横向增加了跨空枋。廊柱和老檐柱之间加了挑尖随梁。根据柱网和斗拱层的特征,太和殿木构架应属双槽殿堂型(图36)。在静力作用下,安全可靠,构架设计符合力学原则和材料特性,设计构思严密、巧妙,是古代解决大体量大空间建筑的范例,是传统建筑的继承和发展,也是对传统建筑技术的重要贡献。

本文仅就大木构架的构造及其静力特性,进行粗略的分析研究,希望对弘扬我国传统文化有所裨益。

一、太和殿大木构架的构造特点分析

1. 太和殿的平面形式。太和殿平面布置为周围廊,面宽11间,60.01米,进深5间,33.33米,廊柱32根,殿身柱40根,柱网类似宋《营造法式》中的双槽式(图37)。东西两端柱间筑双道墙,使柱网层端部横向刚度很大,中部较弱,在地震作用下,中部相对于端部将会造成较大的相对变形。而且,由于明间开间最大,相应承受的屋顶荷载也

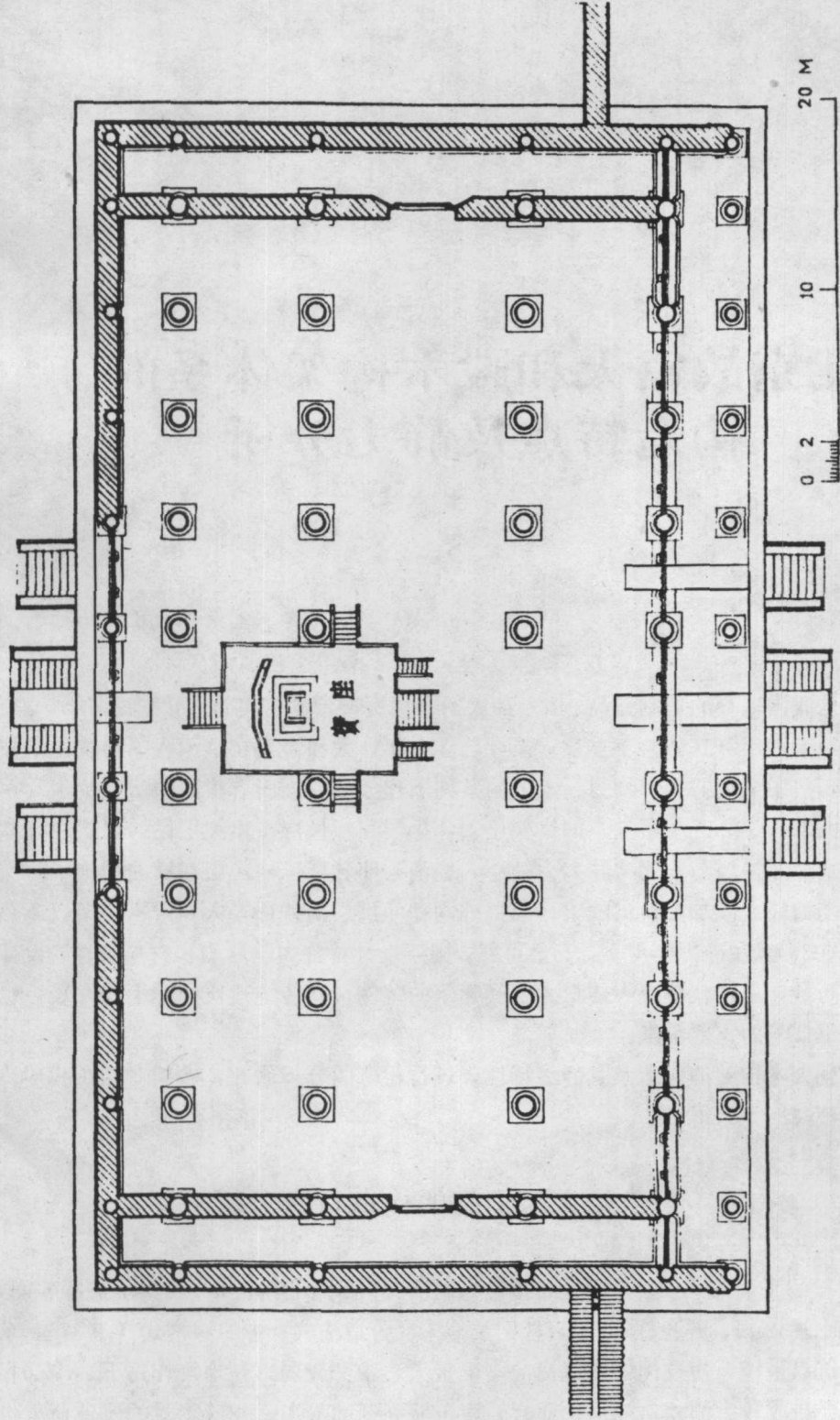


图 37 北京故宫太和殿平面图
(引据刘敦桢《中国古代建筑史》，中国建筑工业出版社，1980年)

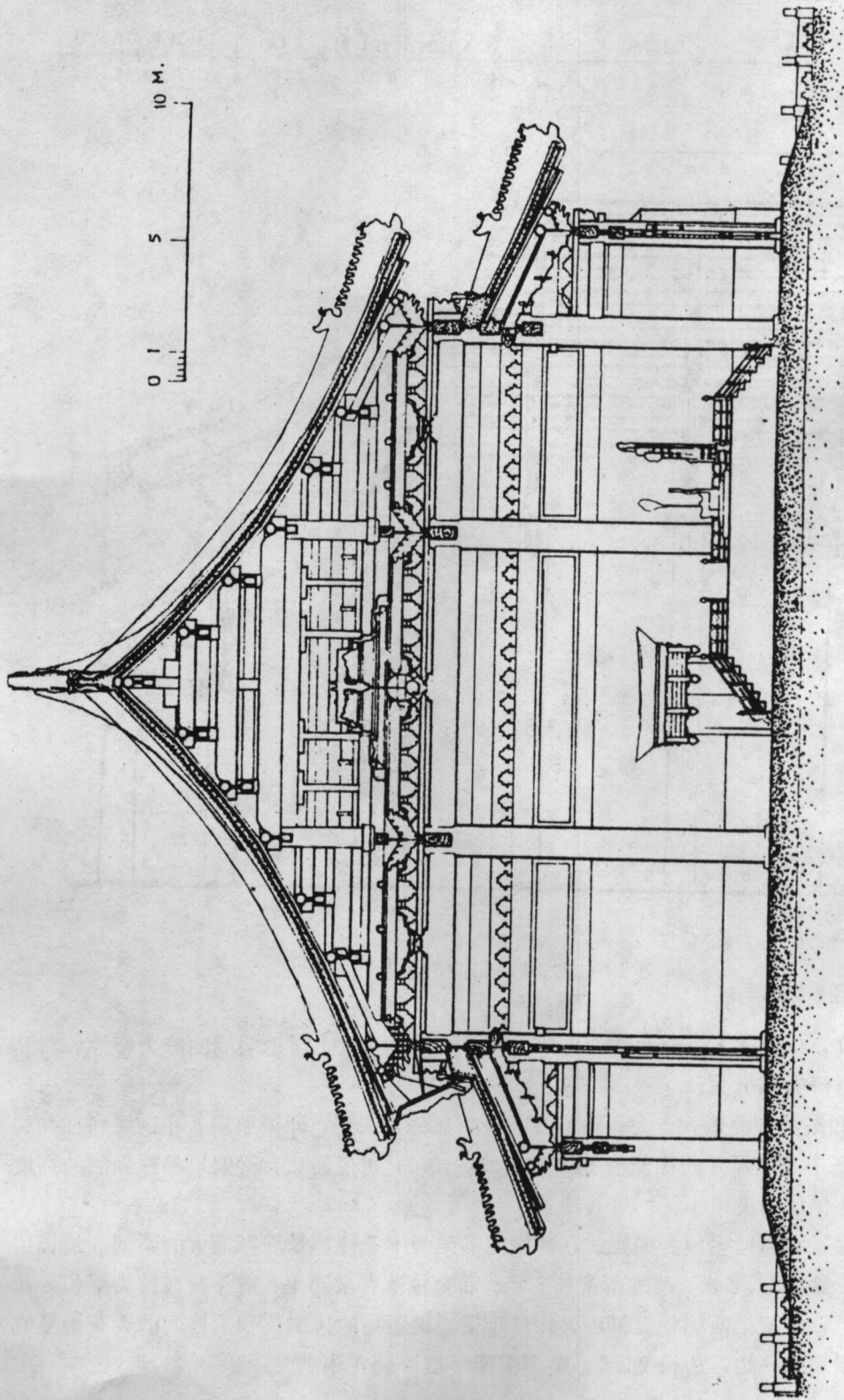


图 38 北京故宫太和殿剖面图
(引据刘敦桢《中国古代建筑史》，中国建筑工业出版社，1980 年)

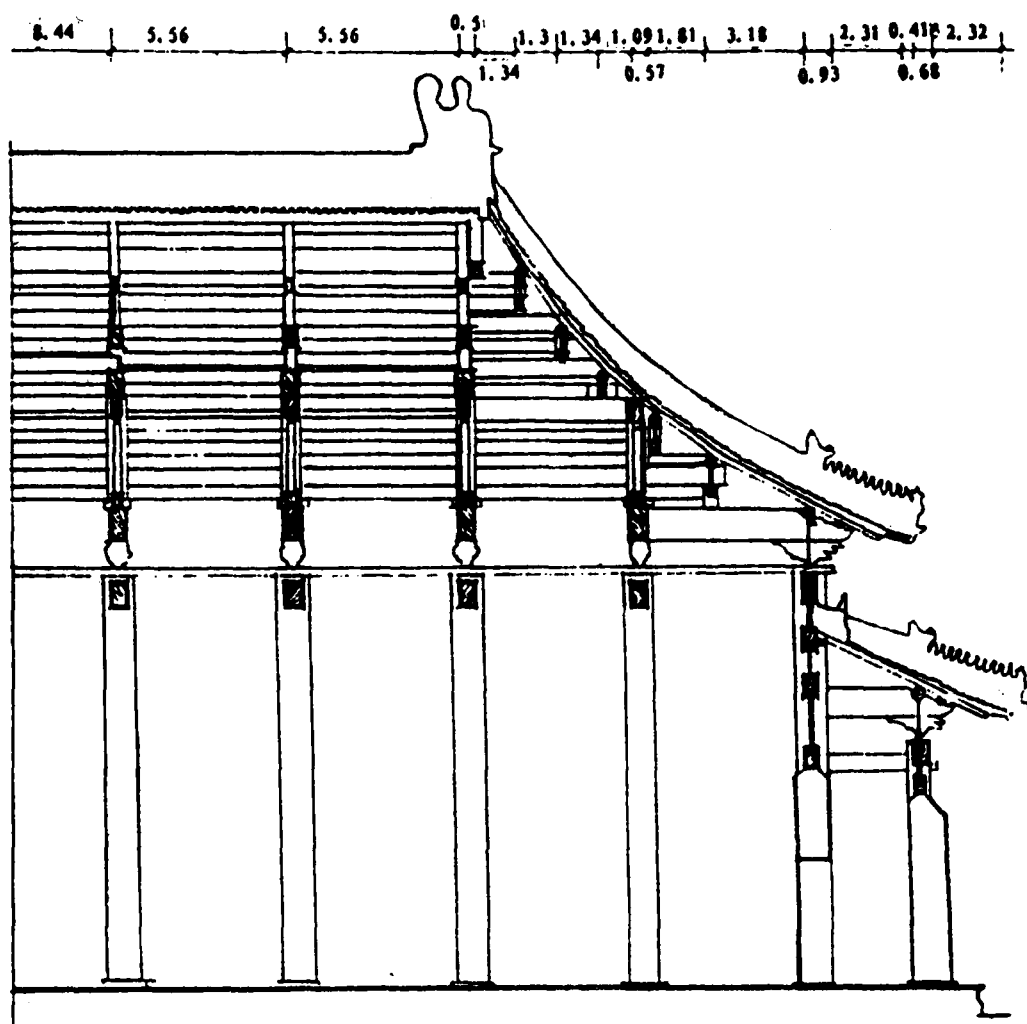


图 39 北京故宫太和殿纵剖面图

最大，所以，从整体上说，明间为最薄弱环节。本文将重点讨论明间的静力特性，对其动力特性的研究见另文。

2. 太和殿的剖面形式。太和殿殿身部分明显分为三层，即梁架层、斗拱层和柱额层（图 38）。三层高度尺寸的比例为 11.32:1.1:12.7，可以看出，梁架层和柱额层的高度相近，而斗拱层高度很小。

梁架层。太和殿屋顶为庑殿式，其横向梁架为十三桯，是现存最大的梁架。最长梁为七架梁，梁长 11.2 米，两端由童柱支承，而童柱落在墩斗上，墩斗骑在挑尖梁和天花梁的梁头上。七架梁两侧分设单步梁和双步梁。最下层的挑尖梁和童柱间的天花梁形成了三角形梁架的底边，边长 26 米，整个梁架平摆浮搁在斗拱上。

太和殿层顶梁架的做法是抬梁式和厅堂式的综合，这是太和殿屋顶梁架的特色。

太和殿主体部分为九开间，可分为三部分，即两端斜的山面和中间的前后坡。中间的四榀梁架和两山梁架由桁、垫板、枋联结成整体，两端的三角形由层层叠置的扒梁和瓜柱（或墩）组成，可视为半梁架。整个屋顶梁架主体是纵横的梁架，并由桁、垫板和枋围匝成的完整的空间构架体系。（图 39）。

斗拱层。太和殿采用溜金斗拱（图 40），重檐部分是九科、围廊部分是七科，斗拱尺度很小，据测斗口为 9.6 厘米，属七等材，开间斗拱数量较多，它们之间由枋子和拱眼

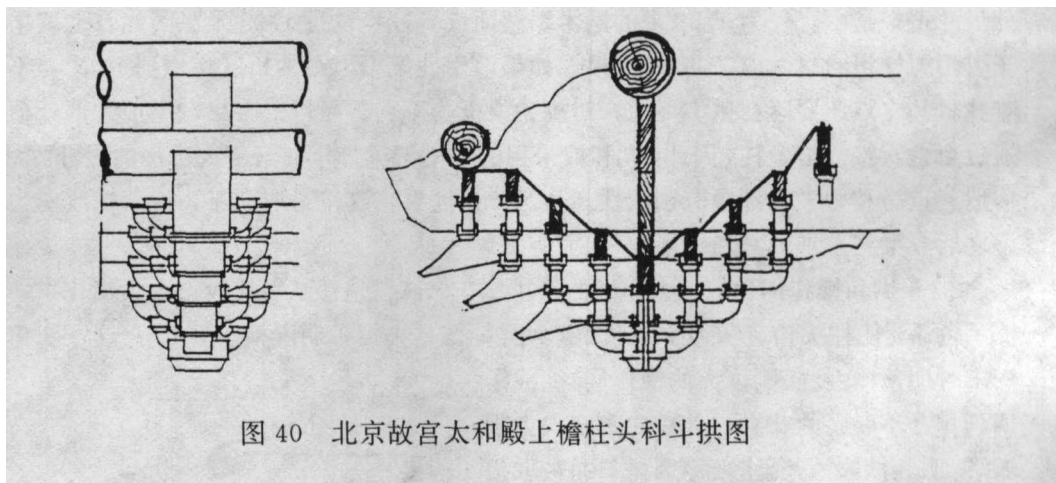


图 40 北京故宫太和殿上檐柱头科斗拱图

壁联成整体。但在横向，每列只有四攒，它们之间也无枋件联系，所以是薄弱环节。一般来说，有斗拱的建筑，其构件尺寸规定应以斗口为模数，但按清工部《工程做法则例》核算后，太和殿的构件尺寸并不符合《则例》规定，鉴于太和殿建于清雍正朝颁定《则例》之前，这里仅存疑。关于斗拱尺寸仍按实测计算。

柱额层。殿身主体部分纵列有四排柱，柱头之间由额枋联结，老檐柱还加有承椽枋、花台枋、关门枋、上下槛，廊柱还有小额枋，总之，纵列柱子联系比较多而强，横列柱仅在柱头上有跨空枋联结，两侧廊柱和老檐柱之间有挑尖随梁和挑尖梁，廊步架的屋面通过椽子搭在承椽枋上，柱子根部浮搁在柱基上。

太和殿整个主体构架整齐清楚，条理分明。其主体部分由 40 根柱顶着 40 个斗拱，上托一庞大而沉重的屋顶。主体的四周由廊柱支附着。柱子之间由枋子联系来加强整体性。换言之，即屋顶荷载主要是通过 40 个斗拱传给 40 根柱子，再传给基础。所以，我们可以把太和殿构架体系分成三个相对独立的部分。

二、太和殿木构架形态与宋《营造法式》之比较

从整体上看，太和殿木构架体系可分为三个层次，即梁架、斗拱和柱额层，与宋

《营造法式》中殿堂型类似，却又不尽相同，试作如下比较。

1. 屋顶部分的比较。太和殿的梁架并非层层抬起，而是以七架梁为界，分上下两种情况。七架梁以下有两根 3.5 米高的童柱，并在其身上安插了单步梁和双步梁，形似厅堂式结构，但实质上又与厅堂结构截然不同，因该童柱是一短柱，其长度限在屋顶范围内，不是由全柱直接升上来的，因而它与金柱并非一个连续整体，两者之间隔着斗拱，只能传竖向压力，不传拉力和弯矩，这是原则性的区别。这种现象说明它的屋顶构架与宋式不同。太和殿的梁架之所以做成这种形式，分析是基于进深太大之故。七架梁的实际长度已超过 12 米，相当于柱子的长度，柱长 12.7 米；而其断面尺寸为 0.87 米×0.63 米，此尺寸正好是由直径为 1.08 米的圆木锯解而成，柱径也是 1.08 米。因此，七架梁和柱子可用同样粗的材做成，共需 50 根。如果改用九架梁，则其长度将增到 17 米，不仅材难找，其支点还要落在挑尖梁上，对挑尖梁极为不利。而用七架梁，屋顶大部分荷载可通过童柱直接传给金柱，因此，太和殿采用的以七架梁加童柱解决大进深的设计方法，从构造、选材和力学上都很有创造性。从另一角度看，这也是取消昂，把草栿改变为挑尖梁之后，梁架发展的必然结果。

2. 斗拱和铺作的比较。太和殿的斗拱层与宋《营造法式》比较已大大简化，一是去掉了斜昂，使柱头构造和力学关系简单明了，二是去掉了明乳栿（图 41）。这一变化使在唐宋时期整体性强、刚度大的铺作层，变成了四列相互不联系的斗拱，其横向刚度大大削弱了。明乳栿取消，其主要原因是斜昂被取消后草乳栿变成了挑尖梁，它包含了耍头和撑头，草乳栿底面下降，整个斗拱层空间变小，所以，起着斗拱层横向联系作用的明乳栿似无再设的必要。而且，若再设明乳栿，空间上也很局促，可见，明乳栿的取消也属必然。太和殿的斗拱层虽然变小，但上下齐平，使下层柱子保持等高，仍不失为一个层次，只是横向刚度减小而已。

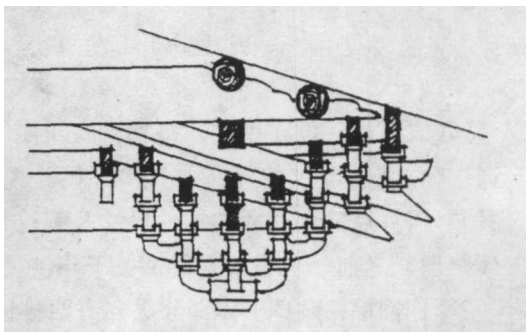


图 41 宋《营造法式》七铺作构造图

3. 柱额部分的比较。柱额部分与宋式比较也可看出其继承和发展关系。柱底面浮搁在柱础上，与宋式相同，在纵向做法也与宋式基本一致。但在横向，增加了跨空枋，它把四根柱子联成一个整体，加强了柱额层的横向刚度。这是由于明乳栿的取消，削弱了整个体系的整体性和横向刚度，且柱高已达 12.7 米，超过了现存宋辽时期任何一座重檐殿堂建筑的柱高。应县木塔柱高 8.68 米，河北正定隆兴寺摩尼殿柱高 8.56 米，太原晋祠圣母殿柱高 7.83 米。柱头与上部坐斗底的联系只是浮搁。地震水平荷载要靠柱子承受，而柱子越高对抗震越不利。根据计算，这样的柱子不能抵抗烈度为 8 度的地震。所以，

加跨空枋是非常必要的技术手段和施工手段。这是适应殿身增高的必然措施,是对宋式的发展。

4. 通过以上分析,可以认为太和殿的梁架层、斗拱层和柱额层都有自己时代的特色,但从其木构架总体上看,仍然形成了三个相对独立的层次,具有殿堂型的特点。另外,从斗拱层和柱网看,其内槽不交圈,应属双槽,所以我们认为将其划分双槽殿堂型似更确切。这也为宋《营造法式》中所总结的这种类型建筑寻找了一个实例。

三、太和殿木构架的静力特性

为叙述方便,按构架和结点两部分进行分析。

构架

1. 梁架层。太和殿庑殿顶本身可以构成一个比较简洁的四面体的空间构架,在所有梁架形式中空间刚度最佳。太和殿的主体部分的屋顶构架在纵向有8榀梁架,每榀梁架相对于其他部分都可以认为是刚性的,两端的斜面部分为半梁架,以六圈由桁、垫板和枋木组成的构件围匝成一个整体。在四角又有四根戗脊斜向上的正脊相交,形成两个三角形的面。实际上,梁架就是由众多的纵向、横向、斜向和垂直的杆件交织而成的空间框架,在这个空间框架表面又有椽子、望板及其上的保温、防水层牢固覆盖,因而整个梁架在纵向刚度很大。但在横向,虽然梁架本身可视为刚性的,而梁架之间的联系都是柔弱的,梁端与桁端之联结为浮搁,不传弯矩和拉力,若某一片梁架在横向水平力作用下发生横向水平位移,两侧的梁架不能协调变形,承受外力,而屋面在横向是出平面变形,刚度很小,也不能分担此外力,所以梁架层的横向刚度要比纵向小,尤其是中部刚度更小,呈现柔性。因此,屋顶在横向是抗震的薄弱环节。

2. 斗拱层。太和殿在纵向60米长的下檐上共有62个斗拱呈密集排列,平均87厘米一个,其间又有枋子和拱眼壁相连,且斗拱层高度不过1米,因而刚度很大。但在横向,除山面外,其他部位各不相连,不能相互协调工作,斗拱的各层构件除去暗销的作用平摆搁,不传拉力和弯矩,只传水平力和垂直压力。在垂直方向,斗拱各构件是横纹受压,承载能力很高,所以破坏力将是水平力。水平力主要靠摩擦力和斗耳抗剪来承受。斗耳是横纹抗剪,承载能力较低、刚度较小,所以斗拱层在横向也呈现柔性。柱头斗拱的总刚度系数仅为 $0.443 \times 10^4 \text{KN/cm}$,从挑尖梁下皮以下和坐斗以上,自上而下各层的刚度系数分别为: $0.1105 \times 10^4 \text{KN/cm}$, $0.091 \times 10^4 \text{KN/cm}$ 。可见,斗拱越是下层越柔,即下层变形大,上层变形小,正好适应下层柱头变形大的特点,这对调节层顶和柱头之间的相对位移很有好处。这也可能就是斗拱这个独特的构件所要解决的问题之一。

3. 柱额层。太和殿的柱网是纵列6排,每排12根柱,横列12排,每排6根柱,其中主体部分是40根柱。在纵向、老檐柱之间从头到脚都有联系构件,如额枋、承檐枋、花台枋、关门枋、上下槛等(图42),体系的纵向刚度较大。

在横向则不同,主体四根柱子之间只有一根跨空枋联系,廊柱和老檐柱之间也只有挑尖梁和挑尖随梁联系(图43),因此,体系横向刚度比纵向小很多。

根据以上分析,从总体上看,梁架层、斗拱层和柱额层三大部分的横向刚度均小于纵向刚度,横向是薄弱环节,而就横向而论,两端的刚度又大于中间,所以太和殿构架体系的最薄弱位置是中部的明间。静力计算也主要是计算这一部位。

结点

构件之间的结点主要有两种结合方式,一为平摆搁,一为榫卯结合。但不论如何结

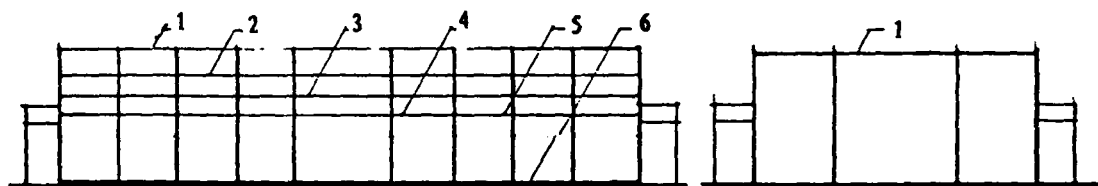


图 42 北京故宫太和殿纵列柱构件联系示意图

1 额枋 2 承椽枋 3 花台枋
4 关门枋 5 上槛 6 下槛

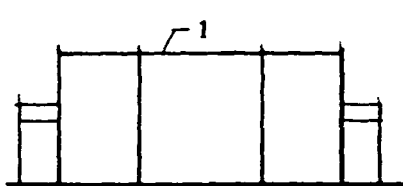


图 43 北京故宫太和殿
横向柱构件联系示意图

1 跨空枋

合,其结点都不同于现代结构的构造方法,不是像混凝土那样的密实的连续体,而是结点各构件的接触结合。在接触处,由于构件加工、施工及干缩等因素的影响还会出现缝隙。这样的结点,变形分两个阶段。第一阶段称初始变形,这一阶段主要特点是构件接触界面在外力作用下产生摩擦力,属谐调变形阶段。第二阶段是在外力克服了摩擦力后的继续作用下,结点由于平摆浮搁或榫卯受拉而产生非谐调变形导致破坏,在这一阶段,如果榫卯受压或受弯(角变形时)将导致强度破坏,此时,榫受弯,卯受挤压。第一阶段变形是动能转化为热能消耗掉了。第二阶段极为复杂。这两个阶段目前尚不能精确计算,只能进行简化的抗压、抗剪和抗弯计算。

四、木构架的静力计算

1. 构架的简化。构架简化时柱上下端简化为铰。斗拱做为一个整体,只传递向下的压力和水平力。其水平力来自摩擦力和斗耳的剪力,可简化成图,它表示斗拱水平向刚度较小,允许水平变形。梁架上瓜柱和梁的连接,略去初始变形,上为铰接,下为刚接。由于梁架是对称的,计算简图可简化为图44。

2. 静力计算。屋面荷载取 6.34KN/m^2 , 脊重 27.64KN/m , 荷载分布见图45。

为了计算更接近实际,我们将构架杆件划分为44个单元(图46),每个铰结点取两个自由度,共有50个自由度,将这些数据输入程序,从计算结果可知,最大弯矩在七架

梁为 $442217.4\text{N}\cdot\text{m}$ ，其次是五架梁，再次是上挑尖梁和三架梁。柱子最大弯矩在金柱上为 $22233\text{N}\cdot\text{m}$ 。最大轴力也在金柱上为 560484.3N ，其次是斗拱为 505282.7N ，再次是童柱为 494723N 。

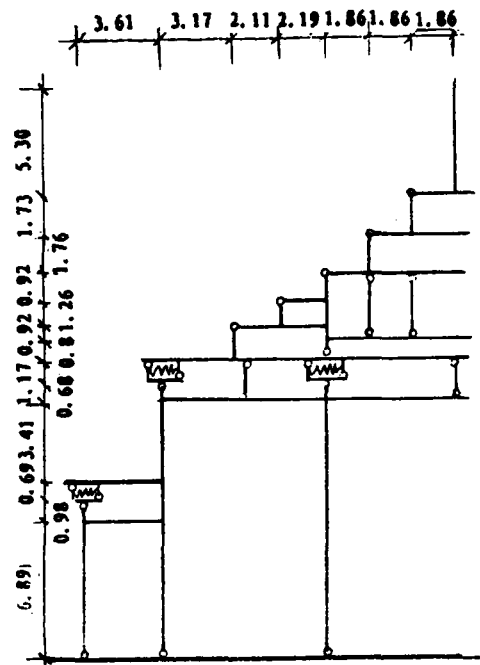


图 44 北京故宫太和殿构架计算简图

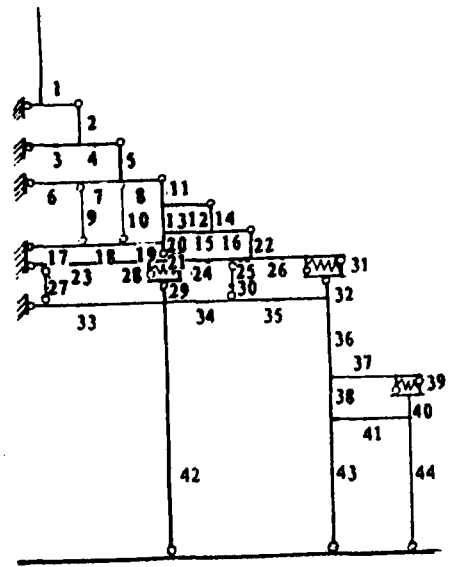


图 46 北京故宫太和殿静力分析编码图

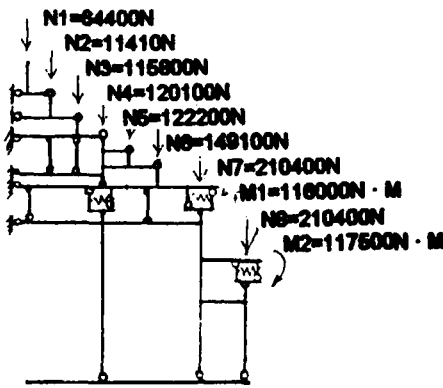


图 45 北京故宫太和殿静力分析荷载图

3. 根据上述结果，对柱和梁进行验算：

(1) 验算金柱的抗压强度。金柱直径为 1.08 米，其顺纹抗压强度取 10.78MPa ，计算结果其承载能力为 9850000N ，比实际荷载超出 17 倍，可说是绝对安全的。

(2) 验算梁架的抗弯强度。七架梁断面为 0.87 米 $\times$ 0.63 米，抗弯强度取值 10.78MPa (即为 10780000Pa)，而荷载引起的应力则为 5544211Pa ，计算结果抗弯强度为实际应力的 1.9 倍。七架梁加随梁后，按随梁宽度计算，七架梁加随梁所形成的叠梁其应力为 2327458Pa ，计算结果抗弯强度为实际应力的 4 倍。

五架梁断面为 0.75 米 $\times$ 0.63 米，应力为 5500100Pa ，计算结果，抗弯强度为实际应力的 1.95 倍。

三架梁断面为 0.57 米 $\times$ 0.44 米，应力为 8390000Pa ，计算结果抗弯强度为实际应力的 1.1 倍 (未考虑角背的作用)。

可见,三、五、七架梁的抵抗应力都超过实际应力,说明三个主要梁是安全的。

挑尖梁断面为1.1米×0.71米,应力为1817473Pa,计算结果抗弯强度为应力的5.9倍,因而也是安全的。

五、结 论

1. 太和殿大木构架是双槽殿堂型。

2. 太和殿构架设计在静力作用下安全可靠。

3. 梁的安全储备比柱小得多,即使梁中安全储备最大的挑尖梁也只有5.9倍,而柱则为17倍,可说是弱梁强柱,这要比现代结构提出的弱梁强柱观点早得多。

4. 为了提高梁的抗弯强度,在五、七架梁下都加了随梁,如七架梁下加随梁后使抗弯强度增加到4倍,这对太和殿这种特殊重要的建筑是非常必要的,而且把梁设计成梁和随梁这种形式是一种很科学的方法,一是梁可以用较小的断面,取材合理易得;二是在瓜柱柱头上加随梁可以加强梁架的横向刚度,可谓一举三得。

参考文献

于倬云:《故宫三大殿》,《故宫博物院院刊》,1960年总2期。

中国科学院自然科学史研究所主编:《中国古代建筑技术史》,科学出版社,1990年。

马炳坚:《中国古建筑木作营造技术》,科学出版社,1991年。

吴玉敏:《从唐到宋中国殿堂型铺作的发展》,《首钢工学院学报》,1994年第2期。

吴玉敏 张景堂 陈祖坪:《殿堂型建筑木构架体系的构造方法与抗震机理》,《首钢工学院学报》,1994年第2期。

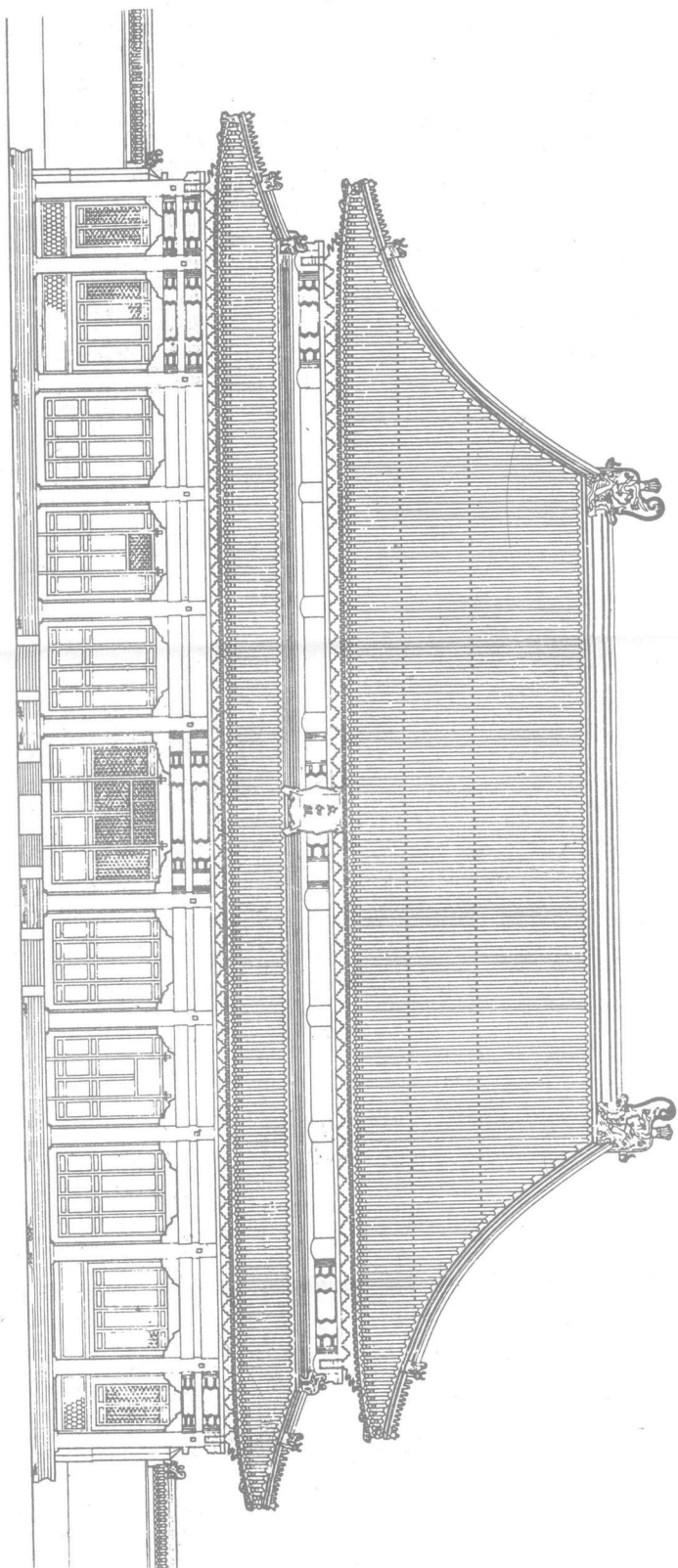


图 36 北京故宫太和殿正立面图
(引据刘敦桢《中国古代建筑史》，中国建筑工业出版社，1980 年)